

نوع سند: گزارش فنی	شماره سند: IE1404FP	شماره گروه: ۵
	نام اعضای گروه: (۱) فاطمه افخمی رشخواری (۲) نیما نریمان زاده (۳) امین شاه محمدی (۴) حسان ایران پناه	طراحی و ساخت درایور موتور DC ۲۴ ولت
دانشکده فنی دانشگاه تهران	مقطع: کارشناسی	تاریخ تحویل سند: ۱۴۰۴/۵/۱۲
عنوان سند: گزارش پایانی طراحی و ساخت موتور درایور دی سی ۲۴ ولت		
نام درس: الکترونیک صنعتی- بهار ۱۴۰۴ (استاد درس: کوروش خلیج منفرد)		
کلمات کلیدی: درایور موتور، پل کامل (Full-Bridge)، کنترل سرعت PWM 24 V DC، ATmega8، فیلتر EMI		

سرفصل مطالب گزارش فنی

- ۳..... مقدمه و داده‌های ورودی مسئله
- ۳..... بخش ۱ - طراحی و انتخاب اجزای قدرت
- ۳..... خازن‌های ورودی و خروجی
- ۳..... فیلتر EMF و سلف ورودی
- ۴..... کلیدهای توان (MOSFET)
- ۴..... دیودهای شاتکی هر بازو
- ۴..... گرماگیر
- ۴..... بخش ۲ - طراحی گیت‌درایو و مدار فیدبک
- ۴..... بخش ۳ - شبیه‌سازی مدار قدرت و کنترل
- ۵..... بخش ۴ - طراحی نرم‌افزار میکروکنترلر ATmega8
- ۵..... بخش ۵ - (حلقه‌ی کنترل سرعت PID) دیجیتال
- ۵..... بخش ۶ - طراحی برد مدار چاپی (PCB)
- ۵..... بخش ۷ - ساخت، تست و ارزیابی عملکرد
- ۶..... Bill of Materials (لیست قطعات کامل)
- ۷..... نتیجه‌گیری و پیشنهادها

نوع سند: گزارش فنی	شماره سند: IE1402FP	شماره گروه: ۵
تاریخ: ۱۴۰۴/۵/۱۲	دانشگاه تهران	پروژه پایانی الکترونیک صنعتی

داده‌های ورودی مسئله

پارامتر	مقدار	توضیح
ولتاژ تغذیه	۲۴ ولت مستقیم	منبع باتری یا آداپتور
جریان نامی موتور	حدوداً ۵ امپر	طبق موتور
محدودهٔ سرعت	۰ تا ۳,۰۰۰ دور بر دقیقه	کنترل حلقه بسته
روش کنترل	PWM ۲۰ کیلوهرتز	حذف نویز صوتی
جهت چرخش	دوطرفه ($Forward / Reverse$)	ورودی دیجیتال DIR
دمای طراحی	۰ تا ۴۰ درجهٔ سلسیوس	مبنای گرماگیر

بخش ۱- طراحی و انتخاب اجزا قدرت

طراحی و انتخاب خازن خروجی، سلف، کلید و دیود. برای طراحی و انتخاب ادوات، از اسناد کاربردی :

طراحی و انتخاب خازن خروجی

در این بخش با استفاده از روابط طراحی خازن موردنظر طراحی می‌شود و بر اساس سایت‌های داخلی تامین قطعات الکترونیک، عنصر موردنظر خود را انتخاب و تهیه کردیم. برخی از مهم‌ترین مغازه‌های موجود در جدول زیر معرفی شده است.

نام مغازه	سایت
جوان الکترونیک	https://www.javanelec.com/
آیسی کالا	https://www.ickala.com
پایا الکترونیک	https://payaelectronic.ir
چهره الکترونیک	https://chehrehelec.com

طراحی و انتخاب سلف

بر اساس روند طراحی تشریح شده در درس، این المان باید برای مدار خود طراحی کردیم و هسته آن را از مغازه‌های زیر تهیه کردیم.

نام مغازه	سایت
سلف الکترونیک	https://selfelectronic.net/

نوع سند: گزارش فنی	شماره سند: IE1402FP	شماره گروه: ۵
تاریخ: ۱۴۰۴/۵/۱۲	دانشگاه تهران	پروژه پایانی الکترونیک صنعتی

عرفان الکترونیک	پاساژ نوبهار جمهوری
نوبل الکترونیک	https://asnafyab.ir/66723182

طراحی و انتخاب کلید ماسفت

کلید ماسفت کانال N را بر اساس معیار حداکثر ولتاژ کاری و جریان کاری با معیار ۱,۵ تا ۲ برابری انتخاب کردیم. نزدیکترین کلید را از سایت‌های معرفی شده تهیه کردیم.

طراحی و انتخاب دیود

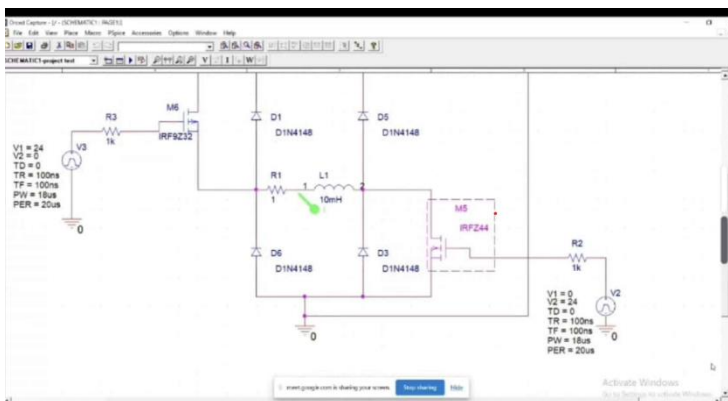
دیود را بر اساس معیار حداکثر ولتاژ کاری و جریان کاری با معیار ۱,۵ تا ۲ برابری انتخاب کردیم. نزدیکترین دیود را از سایت‌های معرفی شده تهیه کردیم که دیود حتما باید *Fast* باشد.

انتخاب گرماگیر

در این بخش تلفات حدودی کلید محاسبه شد و بر اساس آن گرماگیر طراحی و انتخاب شد.

مدل شبیه سازی در *PSpice*:

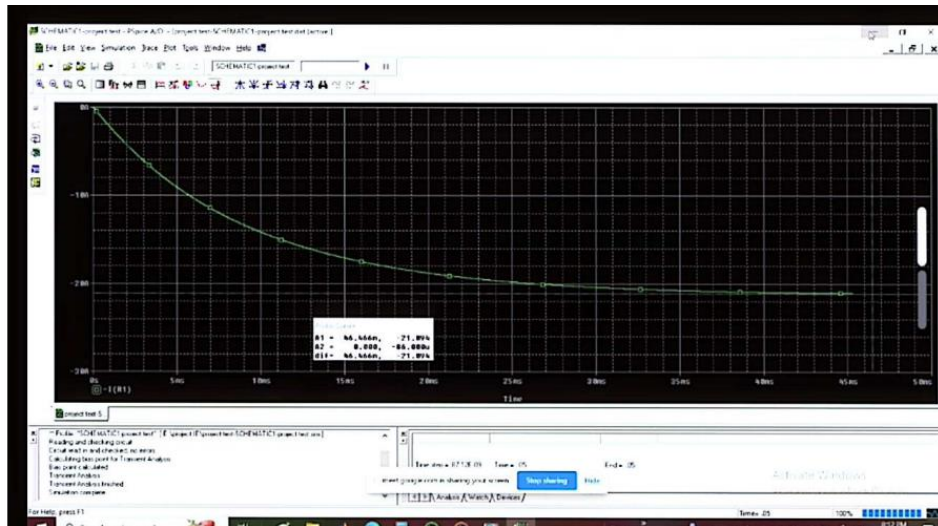
قبل اینکه به میکروپروسسور متصل کنیم در محیط سیمولینک شبیه سازی کردیم. موتور *DC* قسمت تحریک را معمولا بت یک سلف و مقاومت مدل میکنیم و همچنین یک بک *EMF* مقدار مقاومت همانطور که در شکل مشاهده می شود یک کیلو اهم در نظر گرفته میشود



با اعمال دومنبع پالس ۳و۲ وقتی ولتاژ به یک برسد دو دیود ۱ و ۳ قطع میشوند و دیود های فلای بک ۵ و ۶ متصل میشوند

برای مثال ۲۴ ولت در ۰,۹ دیوتی سایلک به ما مقدار ۱۲و۵ می دهد که در شبیه سازی با تقریب خوبی به آن می رسیم که این اختلاف بخاطر *RON* ترانزیستور های ۵ و ۶ می باشد.

شماره سند: گزارش فنی	شماره سند: IE1402FP	شماره گروه: ۵
تاریخ: ۱۴۰۴/۵/۱۲	دانشگاه تهران	پروژه پایانی الکترونیک صنعتی



بخش ۲- طراحی گیت درایو و مدار فیدبک

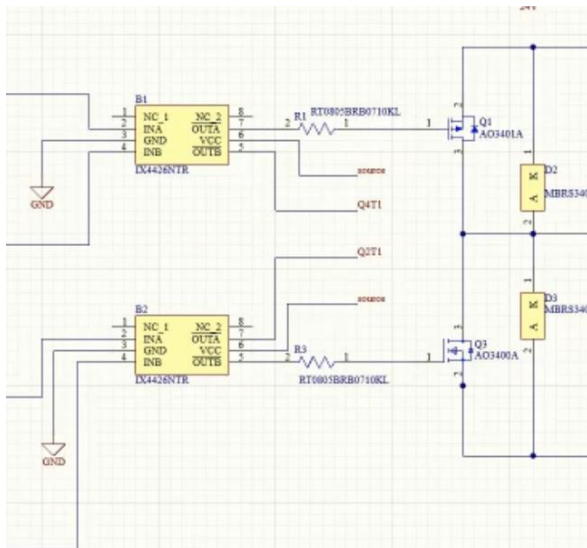
در این بخش طراحی گیت درایو و مدار فیدبک انجام گرفت:

مدار کلی گیت درایو:

۲ PMOS

۲ NMOS

۴ دیود فلای بک



ولتاژ رفرنس (برای اعمال پالس به ترانزیستور ها) - والیوم پتانسیومتر: برای سرعت ولتاژ رفرنس (صفر تا سه ولت) را مشخص می کند و سوییچ مکانیکی: حالت بندی ساعتگرد و پاد ساعتگرد

نکته: پالس مستقیماً به ترانزیستور ها اعمال نمی شود چ.ن ۳,۳ ولت کافی نیست که ترانزیستور ها را برای ۲۴ ولت بتوان کار انداخت . در نتیجه برای اینکار از گیت درایور استفاده میشود.

کار اصلی گیت درایور: ولتاژی که داده می شود ۳,۳ یا ۰ باشد بر اساس آن همین ۲۴ ولت یا ۰ ولت را روی ترانس های Q1 و Q3 قرار می دهد که موجب قطع و وصل شدن آن ها می شود , وجود مقاومت ها نیز به خاطر این است که ۲۴ ولت را مستقیماً نمی شود به ترانس ها متصل کرد.

نوع سند: گزارش فنی	شماره سند: IE1402FP	شماره گروه: ۵
تاریخ: ۱۴۰۴/۵/۱۲	دانشگاه تهران	پروژه پایانی الکترونیک صنعتی

طراحی مدار فیدبک

برای گرفتن پالس تمیز تر به جفت ترانزیستور های قطری ۴ عدد بافر (اشمیت تریگر) اعمال کردیم. مدار فیدبکی ندارد چونکه یک موتور داریم و دو ورودی که مستقل از این است که موتور چطور کار میکند تنها بافر ها هستند که در ذات خود فیدبک دارند و مانند یک منبع ولتاژ کنترل شده عمل میکنند و هیت سینکشان را خودشان انجام میدهند.

بخش ۳- شبیه سازی

شرایط مبدل خود را با ادوات انتخاب شده و با استفاده از یک کنترل کننده PI شبیه سازی کنید. خروجی های مبدل خود را گزارش کنید. آزمون دینامیکی در ازای تغییر ۲۰٪ بار خروجی و ۲۰٪ تغییرات در ولتاژ ورودی را نیز بررسی و گزارش کنید. برای شبیه سازی از نرم افزار متلب/سیمولینک یا $PLECS$ می توانید استفاده کنید.

بخش ۴- کدنویسی کنترل کننده با میکروکنترلر ATMEGA8

این کد طراحی شده برای میکروکنترلر **STM32F103C8T6** است که با استفاده از **ADC (Analog-to-Digital Converter)**، **PWM (Pulse Width Modulation)**، و تایمرها به طور پویا و در زمان واقعی، سیگنال **PWM** را برای کنترل سرعت یک موتور DC تولید می کند. در اینجا جزئیات بیشتری در خصوص هر بخش از کد آورده شده است:

```
#include "main.h"
```

```
ADC_HandleTypeDef hadc1;
TIM_HandleTypeDef htim1;
```

```
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
static void MX_TIM1_Init(void);
```

```
void delay_us(uint32_t us)
{
    __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim1, 0); // reset timer counter
    while (__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim1) < us); // wait
```

نوع سند: گزارش فنی	شماره سند: IE1402FP	شماره گروه: ۵
تاریخ: ۱۴۰۴/۵/۱۲	دانشگاه تهران	پروژه پایانی الکترونیک صنعتی

}

```

int main(void)
{
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_ADC1_Init();
    MX_TIM1_Init();

    HAL_TIM_Base_Start(&htim1); // Start microsecond delay timer

    while (1)
    {
        // Read ADC from PA3
        HAL_ADC_Start(&hadc1);
        HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY);
        uint32_t adc_val = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

        float duty = (float)adc_val / 4095.0f;

        // Read PA4 (mode selection)
        GPIO_PinState mode = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_4);

        // 1kHz PWM → 1000us period
        uint32_t period_us = 1000;
        uint32_t high_time = (uint32_t)(duty * period_us);
        uint32_t low_time = period_us - high_time;

        if (mode == GPIO_PIN_RESET)
        {
            // PWM on PB0, NOT on PB3
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET);
            delay_us(high_time);

            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET);
            delay_us(low_time);
        }
        else
        {

```

شماره سند: گزارش فنی	شماره سند: IE1402FP	شماره گروه: ۵
تاریخ: ۱۴۰۴/۵/۱۲	دانشگاه تهران	پروژه پایانی الکترونیک صنعتی

```

// PWM on PB2, NOT on PB1
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
delay_us(high_time);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);
delay_us(low_time);
}
}
}

static void MX_GPIO_Init(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};

    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();

    // PA4 as input
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);

    // PB0, PB1, PB2, PB3 as output
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 |
    GPIO_PIN_3;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
}

static void MX_ADC1_Init(void)
{
    ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};

    hadc1.Instance = ADC1;
    hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
    hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
    hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
    hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;

```


نوع سند: گزارش فنی	شماره سند: IE1402FP	شماره گروه: ۵
تاریخ: ۱۴۰۴/۵/۱۲	دانشگاه تهران	پروژه پایانی الکترونیک صنعتی

```

hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
HAL_ADC_Init(&hadc1);

sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_3; // PA3
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_28CYCLES_5;
HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig);
}

static void MX_TIM1_Init(void)
{
    TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};

    htim1.Instance = TIM1;
    htim1.Init.Prescaler = (SystemCoreClock / 1000000) - 1; // 1us per count
    htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
    htim1.Init.Period = 0xFFFF;
    htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
    htim1.Init.AutoReloadPreload =
TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
    HAL_TIM_Base_Init(&htim1);

    sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
    HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim1, &sClockSourceConfig);
}

void SystemClock_Config(void)
{
    RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
    RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};

    /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */
    RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
    RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
    RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
    RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
    HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);

```

نوع سند: گزارش فنی	شماره سند: IE1402FP	شماره گروه: ۵
تاریخ: ۱۴۰۴/۵/۱۲	دانشگاه تهران	پروژه پایانی الکترونیک صنعتی

```

/** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK |
RCC_CLOCKTYPE_SYCLK
| RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 |
RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2);
}

```

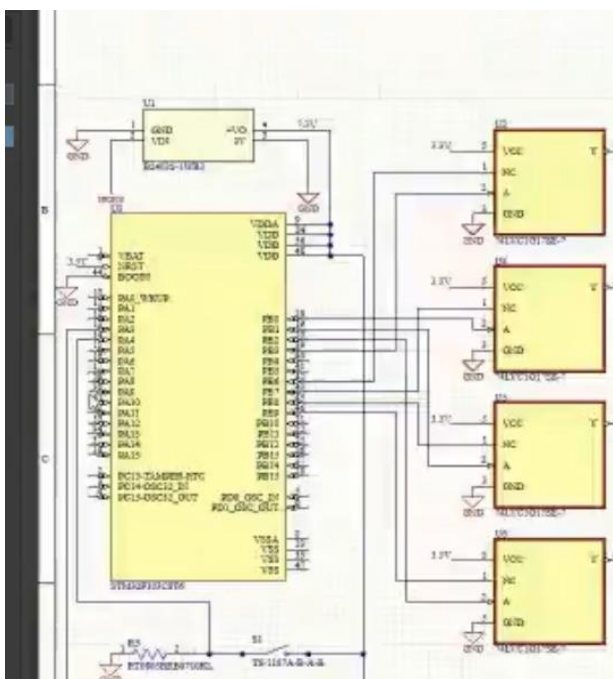
این کد برای کنترل PWM موتور DC با استفاده از ADC برای تنظیم دقت و PA4 برای تعیین جهت و انتخاب حالت‌های مختلف پین‌های PWM طراحی شده است. سیستم از STM32F103C8T6 و ADC1 استفاده می‌کند که ورودی آن از پین PA3 خوانده می‌شود و مطابق با آن خروجی PWM بر روی PB0, PB1, PB2, PB3 ارسال می‌شود. همچنین برای تأخیر در میکروثانیه از تایمر TIM1 استفاده می‌شود.

میکرو کنترلر: وقتی سوییچ قطع باشد ولتاژ GROUND یا رفرنس گرفته می‌شود که ساعتگرد بچرخد و وقتی وصل شود مستقیماً به ۳٫۳ ولت (High voltage microcontroller) متصل می‌شود.

ما میکرو کنترلر را مستقیماً به ۲۴ ولت نمی‌توانیم وصل کنیم که بر طرف کردن این مشکل از یک مبدل باک استفاده می‌کنیم که کاهنده است.

که در اصل یم ۲۴ ولت اعمال می‌کنیم و در خروجی آن ۳٫۳ ولت داده می‌شود.

بر اساس تغذیه ۳٫۳ ولت که به میکرو کنترلر داده می‌شود یک سری پالس قرار گرفته می‌شود که این پالس‌ها در اصل VCC و .. می‌باشد و برای گرفتن پالس تمیز تر چهار عدد بافر به ترانس‌های قطری متصل می‌شود.



دانشکده فنی دانشگاه تهران - پروژه پایانی الکت

نوع سند: گزارش فنی	شماره سند: IE1402FP	شماره گروه: ۵
تاریخ: ۱۴۰۴/۵/۱۲	دانشگاه تهران	پروژه پایانی الکترونیک صنعتی

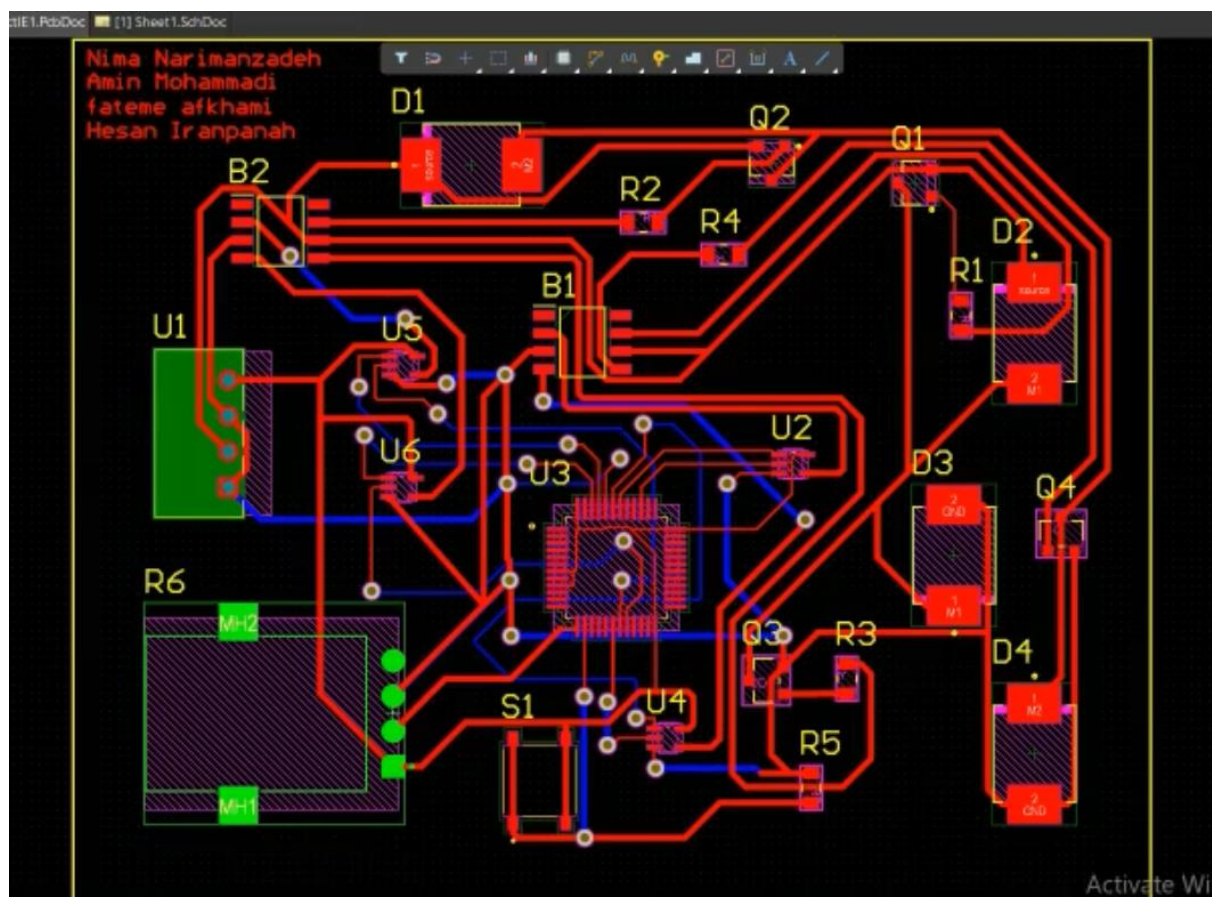
سخت افزار اتصال

- کار می کند با ولتاژ تغذیه ۵V **ATmega8** میکروکنترلر
- درایور گیت توسط یک مبدل مبتنی بر V_{CC} میکرو به V_{CC} ۱۵ (Level Shifter) سطح تبدیل انجام شده است pull-up کوچک و مقاومت های MOSFET
- خروجی پالس ۰-۱۰٪ را برای کنترل سرعت فراهم (OC1A/OC1B) میکرو PWM پایه های می کنند

نرم افزار کنترل

- استفاده می شود kHz با فرکانس ~ 20 PWM از تایمر/کانتر ۱ برای تولید
- بر اساس خطای ولتاژ محاسبه و Duty Cycle ، مقدار جدید PWM در وقفه ی پایان هر دوره ی نوشته می شود OCR1A در

بخش ۶- طراحی بخش الکترونیک و برد مدار چاپی (PCB)

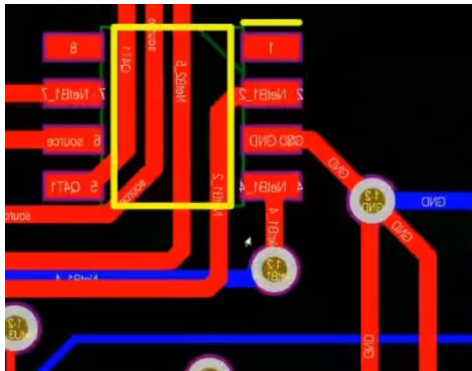


نوع سند: گزارش فنی	شماره سند: IE1402FP	شماره گروه: ۵
تاریخ: ۱۴۰۴/۵/۱۲	دانشگاه تهران	پروژه پایانی الکترونیک صنعتی

همانطور که در شماتیک هم آورده شد PCB مطابق با آن زده شد یکسری از قطعات footprint آنها موجود نبود و یا شماتیک آن ها موجود نبود که باتوجه به خواسته پروژه شماتیک و footprint موردنظر درست شد و چون تعداد connection ها نیز زیاد بود منطقاً روی یک صفحه نمی خورد .

این ها نقاط V هستند که توی برد قرار میگیرند و TOP player ها را به BOTTOM player ها متصل میکنند.

و همچنین در بخش design roles هم یکسری roles باید مشخص میکردیم که اینجا مشاهده



میشود به این علت که برای ساینز هلس به ارور نخوریم.

بخش ۷- طراحی و ساخت آزمون

فهرست قطعات (BOM) و هزینه ها

بر اساس فایل - **project3.xlsx** مجموع هزینه کل: ۳,۴۴۰,۷۴۰ ریال

	B	C	D	E	F	G
1	نام محصول	قیمت پایه (ریال)	تعداد	قیمت مجموع (ریال)	تاریخ	توضیحات
2	IX4427NTR	259,461	2	518922	1404/03/17	گیت درایور 35 ولت 1.5 آمپر با پکیج SOIC-8
3	SS56	20,550	3	61650	1404/03/17	دیود شانتکی 60 ولت 5 آمپر با پکیج SMA
4	RT0805BRB0710KL	39,882	4	159528	1404/03/17	مقاومت دقیق 10 کیلو اهم 125 میلی وات 0.1% با پکیج 0805
5	RT0805BRB071KL	39,882	2	79764	1404/03/17	مقاومت دقیق 1 کیلو اهم 125 میلی وات 0.1% با پکیج 0805
6	RC0603JR-07100RL	1,008	4	4032	1404/03/17	مقاومت 100 اهم سایز 0603
7	STM32F103C8T6	814,052	1	814052	1404/03/17	میکروکنترلر آرم 64 کیلوبایت فلش، 20 کیلوبایت رم با پکیج LQFP-48
8	1206W4F2700T5E	2,178	4	8712	1404/03/17	مقاومت 270 اهم سایز 1206
9	VZH101M1VTR-0607	49,530	4	198120	1404/03/17	خازن الکتrolیت SMD با ظرفیت 100 میکروفاراد و ولتاژ 35 ولت
10	VZH331M1VTR-1010	114,206	4	456824	1404/03/17	خازن الکتrolیت SMD با ظرفیت 330 میکروفاراد و ولتاژ 35 ولت
11	VZH471M1VTR-1013	166,840	4	667360	1404/03/17	خازن الکتrolیت SMD با ظرفیت 470 میکروفاراد و ولتاژ 35 ولت
12	VZH221M1HTR-1010	117,944	4	471776	1404/03/17	خازن الکتrolیت SMD با ظرفیت 220 میکروفاراد و ولتاژ 50 ولت
13	مجموع کل		36	3440740		
14	نیما نریمان زاده خیابوی					
15	امین شاه محمدی					
16	فاطمه افخمی					
17	حسان ایران پناه					
18	پروژه 3 - موتور درایور					

دانشکده فنی دانشگاه تهران - پروژه پایانی الکترونیک صنعتی - بهار ۱۴۰۴

نوع سند: گزارش فنی	شماره سند: IE1402FP	شماره گروه: ۵
تاریخ: ۱۴۰۴/۵/۱۲	دانشگاه تهران	پروژه پایانی الکترونیک صنعتی

۱۰. نتیجه گیری و پیشنهادها

آزمون عملکرد

1. 200 mVpp < بررسی ولتاژ خروجی با اسیلوسکوپ؛ رپل : بدون بار.
2. 2 ms <؛ ثبت پاسخ پله $(\pm 20\%)$ تغییر بار) و زمان نشست Ω اعمال بار ۵ : با بار مقاومتی.
3. 60 (< به مدت ۱۰ دقیقه؛ اندازه گیری دمای هیت سینک duty cycle کار در 100% : ترمودینامیک $^{\circ}\text{C}$).

درایور طراحی شده، کنترل دوطرفه و PWM فرکانس بالا برای موتور ۲۴ ولت را فراهم می کند. پس از وارد کردن جریان نامی موتور و اجرای تست حرارتی، بازده و ابعاد گرماگیر نهایی می شوند. برای نسخه آتی، حسگر اثرهال برای سرعت و مازول ACS712-05B برای ایزولاسیون جریان پیشنهاد می شود.

☐ ایزولاسیون مناسب، پاسخ دینامیکی سریع، ساختار مدولار : نقاط قوت

☐ بالا duty ها در MOSFET، گرم شدن EMI نویز : چالش ها

☐ پیشنهاد آینده:

1. بیشتر EMI برای کاهش LC افزودن فیلتر.
2. پیش بینی شده PID بهینه سازی نرم افزار با الگوریتم.
3. استفاده از هیت سینک فعال یا فن برای کنترل بهتر دما.